



## DOCUMENTATION TECHNIQUE

**Objet : Segmentation et sécurisation du réseau local et inter-sites Mission 1 : Stadium Company**

**Résumé du projet** Mise en œuvre d'une infrastructure réseau segmentée visant à sécuriser les échanges entre les sept services internes du complexe. Ce projet repose sur l'activation du routage inter-VLAN (sous-interfaces et encapsulation 802.1Q) pour fluidifier les flux de données, ainsi que sur l'établissement d'un routage statique entre les sites géographiques du Stade, de la Billetterie et du Magasin pour garantir une interconnectivité totale et maîtrisée.

**Auteur :** ENGWALA Jason

### Contexte professionnel

L'entreprise m'a demandé de réaliser cette infrastructure réseau afin de garantir une segmentation stricte et sécurisée des activités au sein de notre complexe. L'objectif principal est de fluidifier les échanges entre les 7 services internes via le routage inter-VLAN, tout en assurant une interconnectivité totale entre nos points de vente et nos infrastructures sportives (Stade, Billetterie et Magasin). Cette mise en place de routage statique et de sous-interfaces permet à la direction de centraliser la gestion des flux de données et d'optimiser la communication entre les différents sites géographiques de l'organisation.

Une fois les VLANS créés selon les 7 services, il faut faire le routage inter-Vlan, afin que chaque service puisse communiquer entre eux. Donc en faisant le routage inter-VLAN nous pouvons décider de qui peut communiquer avec qui.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#
```

---

Pour mettre en place le routage inter-VLAN sur le routeur, on commence par créer des sous-interfaces sur le port physique GigabitEthernet0/0 comme ci-dessus. Par exemple, g0/0.10 correspond à une sous-interface dédiée au VLAN 10. Le numéro .10 est choisi pour identifier

cette sous-interface, et chaque VLAN dispose de sa propre sous-interface afin que le routeur puisse gérer le trafic de manière séparée.

Ensuite, on active l'encapsulation 802.1Q sur cette sous-interface avec la commande encapsulation dot1Q 10. Le chiffre 10 indique que cette sous-interface est associée au VLAN 10. Cette étape permet au routeur de reconnaître à quel VLAN appartient le trafic qui arrive via le lien trunk venant du switch.

On attribue ensuite une adresse IP à la sous-interface avec ip address 172.20.0.1 255.255.255.0. Cette adresse servira de passerelle par défaut pour tous les ordinateurs du VLAN 10, leur permettant de communiquer avec d'autres VLAN via le routeur.

On répète le même processus pour le VLAN 20 en créant la sous-interface g0/0.20, en activant l'encapsulation dot1Q 20 et en lui attribuant l'adresse IP 172.20.1.1 255.255.255.0. La sous-interface .20 correspond donc au VLAN 20 et servira de passerelle pour tous les appareils de ce VLAN.

Ainsi, chaque VLAN a sa propre sous-interface avec une adresse IP dédiée, ce qui permet au routeur de gérer et de router le trafic entre les VLANs de manière sécurisée et organisée. Il suffit donc de répéter cette manœuvre pour les 7 services afin que chacun puisse communiquer entre eux.

Une fois que le routage inter VLAN a été effectué, il faut maintenant passer au routage statique entre site. Trois sites doivent pouvoir communiquer entre eux :

-Site 1 : Stade

-Site 2 : Billetterie

-Site 3 : Magasin

Pour effectuer ce routage statique entre site, les commandes sont à effectuer sur le router.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 172.20.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial0/3/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
```

Je configure la liaison entre le routeur du site 1 et le routeur du site voisin via le port Serial0/3/0. Je lui attribue une adresse IP. Enfin, j'active le port avec no shutdown pour que la liaison soit opérationnelle. En résumé, cette configuration permet au routeur d'être à la fois la passerelle du réseau local et un point de communication avec le site voisin, garantissant ainsi la connectivité et la possibilité de mettre en place le routage statique entre sites. Cette manœuvre est à effectuer sur le router du site 2 et du site 3 aussi afin qu'ils puissent tous communiquer entre eux.

Maintenant il faut écrire les routes à utiliser.

```
Router(config)#ip route 172.20.2.160 255.255.255.192 10.0.0.2

Router(config)#ip route 172.20.1.192 255.255.255.192 10.0.0.2
Router(config)#
```

Ces deux commandes permettent de créer des routes statiques sur le routeur du site 1. La première commande indique que pour atteindre le réseau de la Billetterie

(172.20.2.160/26), le trafic doit passer par le routeur voisin du site 1, dont l'adresse IP est 10.0.0.2.

La deuxième commande indique que pour atteindre le réseau du Magasin (172.20.1.192/26), le trafic doit également passer par le même routeur voisin. Ces routes statiques permettent au routeur du site 1 de savoir par quel voisin envoyer les paquets destinés aux autres sites, garantissant ainsi la communication entre tous les sites de l'entreprise. On décrit au routeur par où envoyer les paquets pour atteindre tel ip.

Afin que le site 2 puisse communiquer au site 1 et 3 et que le site 3 puisse lui aussi envoyer des paquets à ces différents sites, il faut effectuer ses commandes sur les différents routeurs en ajustant les routes.

En résumé, le concept de routage est assez simple, on explique de « A à Z » au routeur comment atteindre tel site.